고용노동부

축산농가 질식사망사고 발생경보

산업재해예방 안전보건공단

하절기 황화수소 중독 및 산소결핍에 의한 질식위험 증가 !

◈ 최근 기온상승과 함께 오수집수조, 저장탱크 내부에서 황화수소 중독 및 산소결핍에 의한 질식 사망사고가 발생하였습니다.

- `18년 4월 20일 16:30경 충북 청주시 소재 축산농가에서 소먹이용 탄산음료 저장탱크 내부 청소작업 중 산소결핍에 의한 질식으로 작업자 2명이 사망함

  ※ 알코올 발효사료 저장탱크도 동일한 질식재해가 발생 될 수 있습니다.

- `18년 4월 17일 13:00경 경남 하동군 소재 축산농가에서 슬러지(돈분) 배출작업을 위해 중간집수조에 배출관을 밀어넣던 중 추락하여 중간집수조 내부에서 발생한 황화수소 중독에 의한 질식으로 작업자 1명이 사망함

[저장탱크]

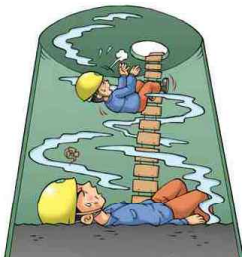
[중간집수소 입구]

오수집수조, 슬러리피트, 맨홀, 저장탱크 등 내부에서는 유기물의 부패로 황화수소가 발생하고 산소결핍 상태가 될 수 있습니다.

◈ 분뇨, 오염된 흙, 오·폐수, 그 밖에 유기물 등이 들어있는 정화조, 침전조, 집수조, 저장탱크, 맨홀, 피트 등에서는 미생물의 부패 작용으로 산소농도가 18% 미만이 되어 사망할 위험이 매우 높습니다.

◈ 유기물의 부패 시 발생된 황화수소는 독성이 강하여 산소농도가 정상인 경우에도 사망할 수 있으며, 작업 중 거품효과에 의해 고농도로 발생할 수 있습니다.

[황화수소의 거품효과]
거품효과란 탄산캔음료를 흔들어 따면 거품이 넘쳐나오는 것처럼 부패된 유기물을 휘저으면 녹아있던 황화수소가 순간적으로 고농도로 발생하는 현상을 말합니다.



산소결핍 상태와 고농도의 유해가스가 발생한 경우, 한순간 의식을 잃고, 사망할 수 있습니다.

작업 전! 작업 중!

반드시 산소 및 유해가스 농도 측정!

반드시 환기팬으로 급기 실시!

문의처) 안전보건공단 직업건강실 052) 703-0649